(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112018713 A
(43)申请公布日 2020.12.01

(21)申请号 202010925570.7

(22)申请日 2020.09.04

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 薛志宏 李伟亮 贾翠梅 朱春爱 张占权

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
H02G 15/08(2006.01)
H02B 1/20(2006.01)

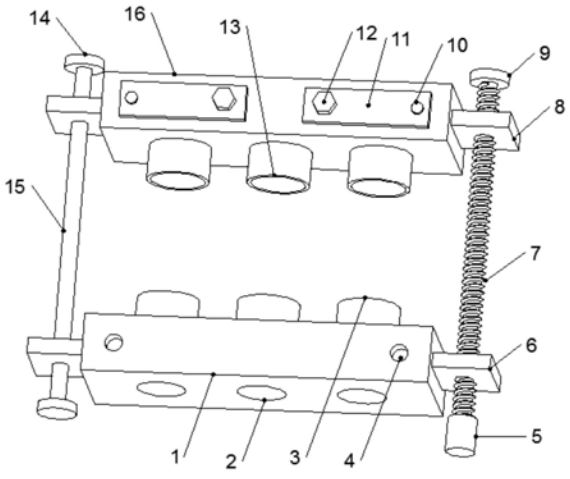
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种风机至箱变线缆对接装置及其方法

(57)摘要

本发明公开了一种风机至箱变线缆对接装置及其方法，包括第一对接板和第二对接板，第一对接板上开有多组第一穿线孔，第二对接板上开有与第一穿线孔相对应的第二穿线孔，第一穿线孔和第二穿线孔两侧均开有腔室，腔室内设有夹持限位组件，第一对接板和第二对接板之间通过距离调节组件相连接，第一对接板顶部两侧均开有螺纹槽，第二对接板顶部两侧分别通过两组销轴铰接有两组固定板，固定板上有螺栓穿过；通过第一对接板和第二对接板对线缆进行对接，线缆的对接十分方便，通过距离调节组件可对第一对接板和第二对接板之间的距离进行调节，通过第一绝缘筒和第二绝缘筒对线缆对接处进行保护，通过夹持限位组件对对接后的线缆进行夹持固定。



CN 112018713 A

1.一种风机至箱变线缆对接装置,包括第一对接板(1)和第二对接板(16),其特征在于:所述第一对接板(1)上开有多组第一穿线孔(2),所述第二对接板(16)上开有与第一穿线孔(2)相对应的第二穿线孔(17),所述第一穿线孔(2)和第二穿线孔(17)两侧均开有腔室(18),所述腔室(18)内设有夹持限位组件,所述第一对接板(1)和第二对接板(16)之间通过距离调节组件相连接,所述第一对接板(1)顶部两侧均开有螺纹槽(4),所述第二对接板(16)顶部两侧分别通过两组销轴(10)铰接有两组固定板(11),所述固定板(11)上有螺栓(12)穿过,所述螺栓(12)与第二对接板(16)之间螺接。

2.根据权利要求1所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述夹持限位组件包括弹簧(19)和楔形块(20),所述弹簧(19)与腔室(18)内壁固定连接,所述弹簧(19)另一端与楔形块(20)固定连接,所述楔形块(20)与腔室(18)内壁滑动接触,所述楔形块(20)上开有弧形缺口(21)。

3.根据权利要求1所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述距离调节组件包括两组第一调节板(6)和两组第二调节板(8),两组所述第一调节板(6)分别与第一对接板(1)的两侧固定连接,两组所述第二调节板(8)分别与第二对接板(16)的两侧固定连接,其中一侧的所述第一调节板(6)和第二调节板(8)上有双向丝杆(7)穿过,所述第一调节板(6)和第二调节板(8)分别与双向丝杆(7)的两侧螺接,另一侧的所述第一调节板(6)和第二调节板(8)上有导向杆(15)穿过。

4.根据权利要求3所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述双向丝杆(7)一端套有橡胶套(5),所述双向丝杆(7)另一端固定连接有第一限位块(9)。

5.根据权利要求3所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述第一调节板(6)和第二调节板(8)与导向杆(15)之间滑动连接,所述导向杆(15)两端均固定连接有第二限位块(14)。

6.根据权利要求1所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述第一对接板(1)内侧固定连接有多组第一绝缘筒(3),一组所述第一绝缘筒(3)对应一组第一穿线孔(2),所述第二接线板内侧固定连接有多组第二绝缘筒(13),所述第二绝缘筒(13)与第一绝缘筒(3)相对应。

7.根据权利要求1所述的一种风机至箱变线缆对接装置,其特征在于:所述销轴(10)到螺栓(12)之间的距离与第一绝缘筒(3)和第二绝缘筒(13)的长度之和相同。

8.一种风机至箱变线缆对接装置使用方法,其特征在于:使用时,将需要进行对接的线缆分别穿过第一穿线孔(2)和第二穿线孔(17),在弹簧(19)的弹力作用下,楔形块(20)对线缆进行夹持限位,线缆位于楔形块(20)的弧形缺口(21)内,将两组线缆进行对接,对接处用绝缘胶布封好,通过橡胶套(5)转动双向丝杆(7),第一调节板(6)和第二调节板(8)分别沿着双向丝杆(7)做相反方向运动,第一调节板(6)和第二调节板(8)分别带动第一对接板(1)和第二对接板(16)运动,可对两组对接板之间的距离进行调节,当第一绝缘筒(3)和第二绝缘筒(13)相接触后,停止转动双向丝杆(7),通过第一绝缘筒(3)和第二绝缘筒(13)对线缆对接处进行保护,松动螺栓(12),将固定板(11)沿着销轴(10)转动,将固定板(11)转动到与第一对接板(1)相接触,通过螺栓(12)将固定板(11)与第二对接板(16)之间进行固定。

一种风机至箱变线缆对接装置及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及线缆对接技术领域，具体为一种风机至箱变线缆对接装置及其方法。

背景技术

[0002] 箱式变电站，又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱，特别适用于城网建设与改造，是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站，它替代了原有的土建配电房，配电站，成为新型的成套变配电装置。

[0003] 在风力发电行业，经常性的需要要对风机和箱变之间的线缆进行连接，目前，很多线缆由于线路较长为了方便安装，都是由多个线缆相互组合在一起，而现有的组合方式一般都是工作人员先将两根线缆内的电线缠在一起，再通过用绝缘胶布将其外部的缠绕在一起，从而将两个线缆连接在一起，此种对接方法虽然操作较为快速，但是单单通过绝缘胶布进行绝缘防护，使用一段时间后，绝缘胶布会发生老化，导致绝缘效果不好，同时线缆之间的连接效果一般，容易在外力的作用下发生脱落，安全性较差，使用起来较为不便。

[0004] 基于此，本发明设计了一种风机至箱变线缆对接装置及其方法，以解决上述提到的问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种风机至箱变线缆对接装置及其方法，通过第一对接板和第二对接板对线缆进行对接，线缆的对接十分方便，通过距离调节组件可对第一对接板和第二对接板之间的距离进行调节，通过第一绝缘筒和第二绝缘筒对线缆对接处进行保护，通过夹持限位组件对对接后的线缆进行夹持固定，能够防止线缆发生脱落，安全性高，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种风机至箱变线缆对接装置，包括第一对接板和第二对接板，所述第一对接板上开有多组第一穿线孔，所述第二对接板上开有与第一穿线孔相对应的第二穿线孔，所述第一穿线孔和第二穿线孔两侧均开有腔室，所述腔室内设有夹持限位组件，所述第一对接板和第二对接板之间通过距离调节组件相连接，所述第一对接板顶部两侧均开有螺纹槽，所述第二对接板顶部两侧分别通过两组销轴铰接有两组固定板，所述固定板上有螺栓穿过，所述螺栓与第二对接板之间螺接。

[0007] 优选的，所述夹持限位组件包括弹簧和楔形块，所述弹簧与腔室内壁固定连接，所述弹簧另一端与楔形块固定连接，所述楔形块与腔室内壁滑动接触，所述楔形块上开有弧形缺口。

[0008] 优选的，所述距离调节组件包括两组第一调节板和两组第二调节板，两组所述第一调节板分别与第一对接板的两侧固定连接，两组所述第二调节板分别与第二对接板的两

侧固定连接，其中一侧的所述第一调节板和第二调节板上有双向丝杆穿过，所述第一调节板和第二调节板分别与双向丝杆的两侧螺接，另一侧的所述第一调节板和第二调节板上有导向杆穿过。

[0009] 优选的，所述双向丝杆一端套有橡胶套，所述双向丝杆另一端固定连接有第一限位块。

[0010] 优选的，所述第一调节板和第二调节板与导向杆之间滑动连接，所述导向杆两端均固定连接有第二限位块。

[0011] 优选的，所述第一对接板内侧固定连接有多组第一绝缘筒，一组所述第一绝缘筒对应一组第一穿线孔，所述第二接线板内侧固定连接有多组第二绝缘筒，所述第二绝缘筒与第一绝缘筒相对应。

[0012] 优选的，所述销轴到螺栓之间的距离与第一绝缘筒和第二绝缘筒的长度之和相同。

[0013] 一种风机至箱变线缆对接装置使用方法，使用时，将需要进行对接的线缆分别穿过第一穿线孔和第二穿线孔，在弹簧的弹力作用下，楔形块对线缆进行夹持限位，线缆位于楔形块的弧形缺口内，将两组线缆进行对接，对接处用绝缘胶布封好，通过橡胶套转动双向丝杆，第一调节板和第二调节板分别沿着双向丝杆做相反方向运动，第一调节板和第二调节板分别带动第一对接板和第二对接板运动，可对两组对接板之间的距离进行调节，当第一绝缘筒和第二绝缘筒相接触后，停止转动双向丝杆，通过第一绝缘筒和第二绝缘筒对线缆对接处进行保护，松动螺栓，将固定板沿着销轴转动，将固定板转动到与第一对接板相接触，通过螺栓将固定板与第二对接板之间进行固定。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0015] 1、本发明通过第一对接板和第二对接板对线缆进行对接，线缆的对接十分方便，通过距离调节组件可对第一对接板和第二对接板之间的距离进行调节，通过第一绝缘筒和第二绝缘筒对线缆对接处进行保护，通过夹持限位组件对对接后的线缆进行夹持固定，能够防止线缆发生脱落，安全性高，使用起来极为方便。

[0016] 2、本发明中，线缆对接时，将需要进行对接的线缆分别穿过第一穿线孔和第二穿线孔，然后可对线缆进行对接，转动双向丝杆，第一调节板和第二调节板分别沿着双向丝杆做相反方向运动，可对两组对接板之间的距离进行调节，使第一绝缘筒和第二绝缘筒相接触，通过第一绝缘筒和第二绝缘筒对线缆对接处进行保护，可将固定板沿着销轴转动，通过螺栓将固定板与第二对接板之间进行固定，在弹簧的弹力作用下，楔形块对线缆进行夹持限位，能够防止线缆发生脱落。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本发明第一视角结构示意图；

[0019] 图2为本发明第二视角结构示意图；

[0020] 图3为本发明装置使用时结构示意图；

[0021] 图4为本发明腔室内部结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 请参阅图1-4，本发明提供一种风机至箱变线缆对接装置技术方案：包括第一对接板1和第二对接板16，第一对接板1上开有多组第一穿线孔2，第二对接板16上开有与第一穿线孔2相对应的第二穿线孔17，便于对接线缆穿过，第一穿线孔2和第二穿线孔17两侧均开有腔室18，腔室18内设有夹持限位组件，通过夹持限位组件对对接后的线缆进行夹持固定，第一对接板1和第二对接板16之间通过距离调节组件相连接，通过距离调节组件可对第一对接板1和第二对接板16之间的距离进行调节，第一对接板1顶部两侧均开有螺纹槽4，第二对接板16顶部两侧分别通过两组销轴10铰接有两组固定板11，固定板11上有螺栓12穿过，螺栓12与第二对接板16之间螺接。

[0024] 其中，夹持限位组件包括弹簧19和楔形块20，弹簧19与腔室18内壁固定连接，弹簧19另一端与楔形块20固定连接，楔形块20与腔室18内壁滑动接触，在弹簧19的弹力作用下，楔形块20对线缆进行夹持限位，楔形块20上开有弧形缺口21(如图4所示)。

[0025] 其中，距离调节组件包括两组第一调节板6和两组第二调节板8，两组第一调节板6分别与第一对接板1的两侧固定连接，两组第二调节板8分别与第二对接板16的两侧固定连接，其中一侧的第一调节板6和第二调节板8上有双向丝杆7穿过，第一调节板6和第二调节板8分别与双向丝杆7的两侧螺接，转动双向丝杆7，第一调节板6和第二调节板8分别沿着双向丝杆7做相反方向运动，第一调节板6和第二调节板8分别带动第一对接板1和第二对接板16运动，另一侧的第一调节板6和第二调节板8上有导向杆15穿过，双向丝杆7一端套有橡胶套5，便于转动双向丝杆7，双向丝杆7另一端固定连接有第一限位块9，第一调节板6和第二调节板8与导向杆15之间滑动连接，导向杆15两端均固定连接有第二限位块14，可以起到限位的作用。

[0026] 其中，第一对接板1内侧固定连接有多组第一绝缘筒3，一组第一绝缘筒3对应一组第一穿线孔2，第二接线板内侧固定连接有多组第二绝缘筒13，通过第一绝缘筒3和第二绝缘筒13对线缆对接处进行保护，第二绝缘筒13与第一绝缘筒3相对应，销轴10到螺栓12之间的距离与第一绝缘筒3和第二绝缘筒13的长度之和相同，将固定板11沿着销轴10转动，将固定板11转动到与第一对接板1相接触，通过螺栓12将固定板11与第二对接板16之间进行固定。

[0027] 具体工作原理如下：

[0028] 使用时，将需要进行对接的线缆分别穿过第一穿线孔2和第二穿线孔17，在弹簧19的弹力作用下，楔形块20对线缆进行夹持限位，线缆位于楔形块20的弧形缺口21内，将两组线缆进行对接，对接处用绝缘胶布封好，通过橡胶套5转动双向丝杆7，第一调节板6和第二调节板8分别沿着双向丝杆7做相反方向运动，第一调节板6和第二调节板8分别带动第一对

接板1和第二对接板16运动，可对两组对接板之间的距离进行调节，当第一绝缘筒3和第二绝缘筒13相接触后，停止转动双向丝杆7，通过第一绝缘筒3和第二绝缘筒13对线缆对接处进行保护，松动螺栓12，将固定板11沿着销轴10转动，将固定板11转动到与第一对接板1相接触，通过螺栓12将固定板11与第二对接板16之间进行固定(如图3所示)。

[0029] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0030] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

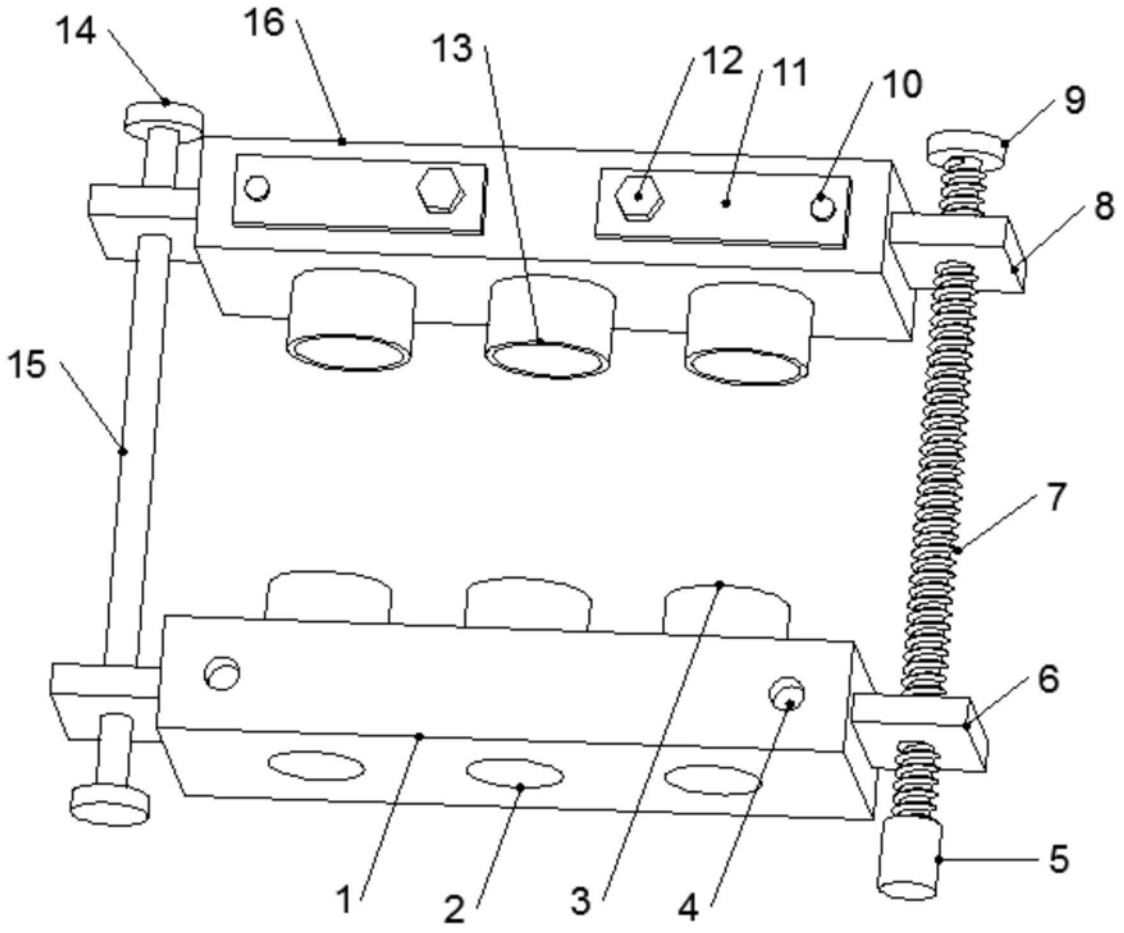


图1

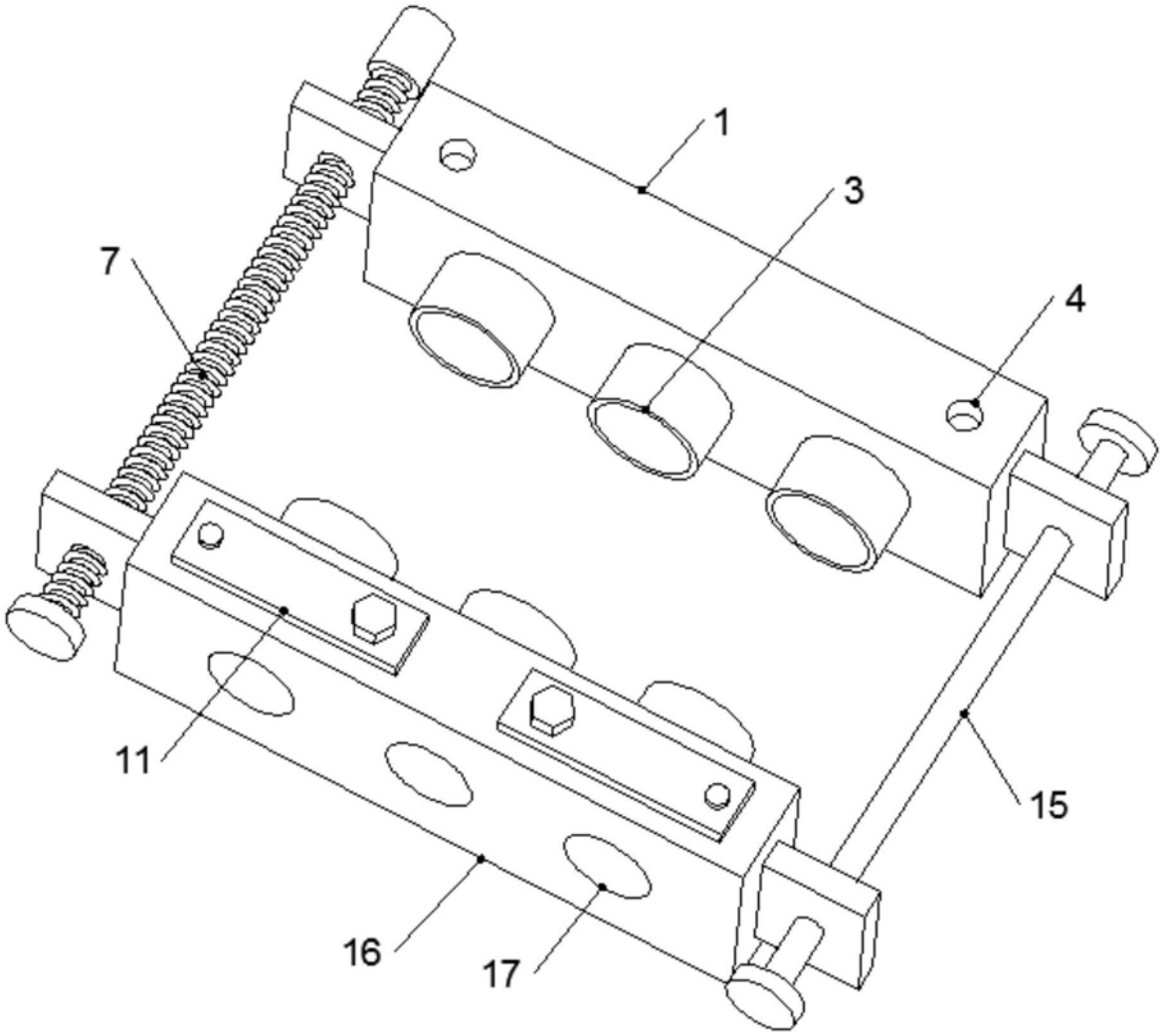


图2

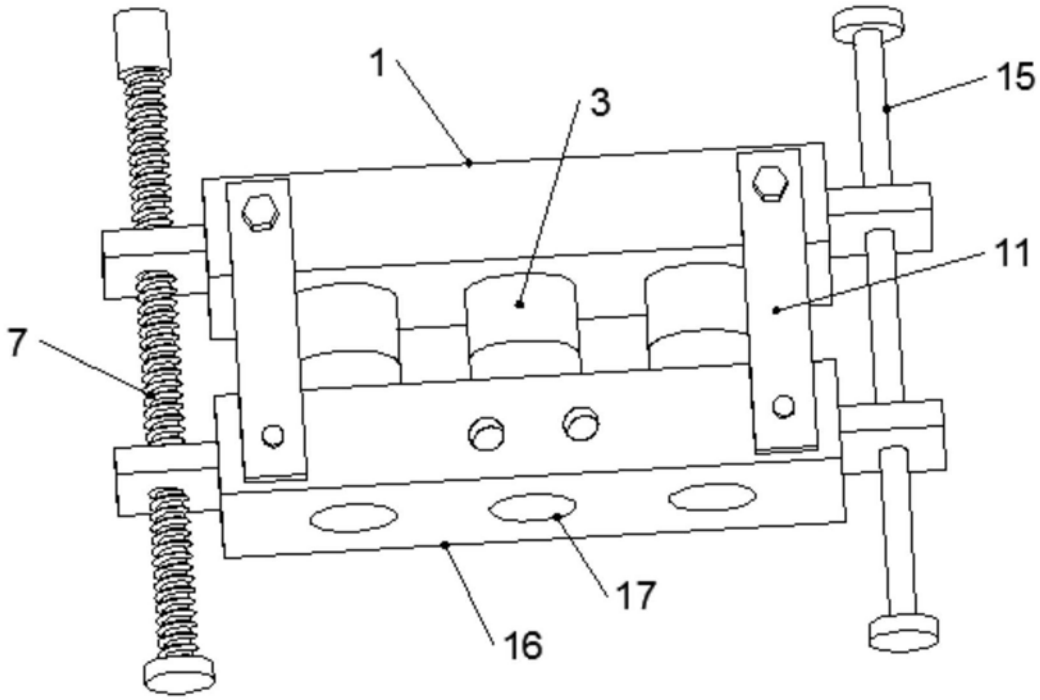


图3

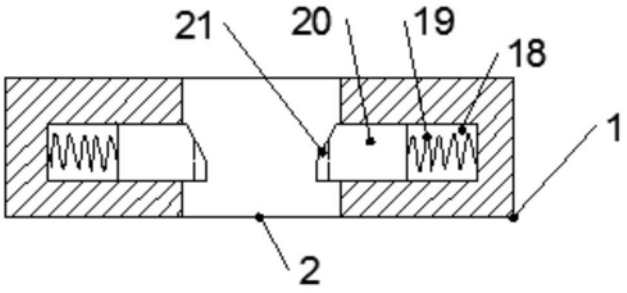


图4